ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. október 31.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) A savas ólomakkumulátor:
a sav és az ólomion jelenti a környezetszennyezést **csak együtt:** ***1 pont***
Nikkel–kadmium akkumulátor:
a mérgező kadmium felhalmozódik a táplálékláncban **csak együtt:** ***1 pont***

b)

	– pólus neve	***+ pólus neve***
Lemerítés közben	*anód*	*katód*
Újratöltés közben	*katód*	*anód*

csak együtt: ***1 pont***

c) $Cd \rightarrow Cd^{2+} + 2\ e^-$ ***1 pont***
(**vagy** $Cd + 2\ OH^- \rightarrow Cd(OH)_2 + 2\ e^-$)
$MH_x + x\ OH^- \rightarrow M + x\ H_2O + x\ e^-$ **(0 vagy 2 pont adható!)**
vagy $H^- + OH^- \rightarrow H_2O + 2\ e^-$ **(0 vagy 2 pont adható!)**
vagy $H^- + O^{2-} \rightarrow OH^- + 2\ e^-$ **(0 vagy 2 pont adható!)**
vagy $H^- \rightarrow H^+ + 2\ e^-$ **(1 pont) és** $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ **(1 pont)** ***2 pont***
$Li \rightarrow Li^+ + e^-$ ***1 pont***

d) Nem szükséges lemeríteni feltöltés előtt (vagy a „memória-effektus” hiányának megemlítése). ***1 pont***
Legjobb a fajlagos munkája és legnagyobb a működési feszültsége (megemlíthető a fajlagos teljesítmény is).
(Csak együtt. A ciklusok számának megemlítése esetén 0 pont.) ***1 pont***

2. Elemző feladat (13 pont)

a) $CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$ *2 pont*

– helyes képletek megadása **1 pont**

– reakcióegyenlet rendezése **1 pont**

b) A földgázból. *1 pont*

c) Endoterm reakció. *1 pont*

$\Delta_r H = \Sigma\Delta_k H$(termékek) – $\Sigma\Delta_k H$(reagensek) (vagy ennek alkalmazása) *1 pont*

$\Delta_r H = \Delta_k H(CO) - [\Delta_k H(CH_4) + \Delta_k H(H_2O_{(g)})]$

$\Delta_r H = -111$ kJ/mol – [–74,9 kJ/mol + (–242 kJ/mol)] = **206 kJ/mol** *1 pont*

d) Hess tétele *1 pont*

A reakcióhő független a köztes állapotok számától és minőségétől, amelyekkel a kiindulási állapotból a végállapotba elérünk *1 pont*

(Más megfogalmazás is elfogadható: pl. a reakcióhőt egyértelműen meghatározza a kiindulási és a végállapot energiatartalma.)

e) + – + – *3 pont*

(4 megfelelő válasz 3 pont, 3 megfelelő válasz 2 pont, 2 megfelelő 1 pont!)

f) $CO + 2\ H_2 \rightarrow CH_3OH$ *2 pont*

(A metanol nevéért vagy képletéért 1 pont, a rendezésért 1 pont!)

3. Táblázatos feladat (12 pont)

1. $CH_3–CHO$ ***1 pont***

2. $CH_3–CH_2–OH$ ***1 pont***

3. $CH_3–CH_2–NH_2$ ***1 pont***

4. dipólus-dipólus kölcsönhatás ***½ pont***

5. hidrogénkötés ***½ pont***

6. hidrogénkötés ***½ pont***

7. etil-amin ***½ pont***

8. $CH_3–CH_2–NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3–CH_2–NH_3^+ + OH^-$ ***1 pont***

9. etanolé ***½ pont***

10. (alkoholos) hidroxilcsoport ***½ pont***
(Ha a 9. feladatban az acetaldehidet nevezi meg, de a 10. feladatban ennek funkciós csoportját oxocsoportnak nevezi, akkor teljes pontszámot kaphat. Ha a formil- vagy aldehidcsoportot is megnevezi a hidroxilcsoport mellett, akkor 9–10. pontra együtt legfeljebb ½ pont adható.)

11. $CH_3–CH_2–OH + CuO \rightarrow CH_3–CHO + Cu + H_2O$
(vagy: $CH_3–CH_2–OH + ½\ O_2 \xrightarrow{Cu} CH_3–CHO + H_2O$)
a helyes vegyületpár kiválasztásáért 1 pont, az egyenletért 1 pont ***2 pont***

12. $CH_2=CH–OH$
vinil-alkohol (eténol)
(vagy az etilén-oxid képlete és neve is elfogadható)

13. $CH_3–O–CH_3$
dimetil-éter

14. $CH_3–NH–CH_3$
dimetil-amin **6 × ½ pont** ***3 pont***

A feladat összpontszáma a részpontok összege felkerekítve egész számú pontra!

4. Egyszerű választás (5 pont)

1. **D**
2. **A**
3. **E**
4. **C**
5. **C**

5. Négyféle asszociáció (8 pont)

1. **B**
2. **C**
3. **C**
4. **C**
5. **A**
6. **D**
7. **D**
8. **A** **(C válasz is elfogadható)**

6. Kísérletelemzés (14 pont)

a) $SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = 2\ HI + H_2SO_4$ ***2 pont***

– helyes képletek megadása **1 pont**

– reakcióegyenlet rendezése **1 pont**

b) $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$ ***1 pont***

A kiváló kén kezdetben nagyon apró szemcséjű (kolloid méretű).

(Vagy: kolloid rendszer van jelen a kémcsőben.) ***1 pont***

c) Fekete csapadék keletkezik ***1 pont***

$2\ AgNO_3 + H_2S = Ag_2S + 2\ HNO_3$ ***1 pont***

$2\ Ag^+ + S^{2-} = Ag_2S$ (vagy: $2\ Ag^+ + H_2S = Ag_2S + 2\ H^+$) ***1 pont***

d) Gáz fejlődik. (Színtelen, szúrós szagú, fullasztó gáz keletkezik.) ***1 pont***

$2\ Ag + 2\ H_2SO_4 = Ag_2SO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***

– helyes képletek megadása **1 pont**

– reakcióegyenlet rendezése **1 pont**

e) $NH_3^+–CH_2–COO^- + H_3O^+ \rightleftharpoons NH_3^+–CH_2–COOH + H_2O$ ***2 pont***

(Glicinmolekulából kiindulva vagy kénsavval mint reakciópartnerrel felírva is elfogadható. 1 pont a glicin helyes képletéért, 1 pont az egyenletért)

f) Az a) és b) reakció. ***1 pont***

Az a) reakcióban redukál, a b)-ben redukálódik a kén-dioxid. ***1 pont***

7. Számítási feladat (7 pont)

a) Az égés egyenlete:

$C_xH_y + (x + \frac{y}{4}) = x\ CO_2 + \frac{y}{2}H_2O$ ***1 pont***

A termékek anyagmennyisége:

$n(CO_2) = \frac{2{,}345\ dm^3}{22{,}41\ dm^3/mol} = 0{,}1046\ mol$ ***1 pont***

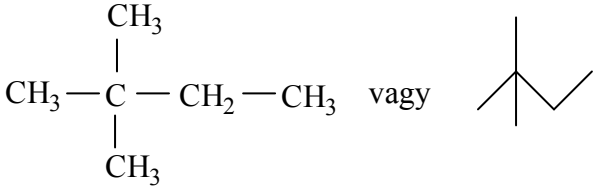
$n(H_2O) = \frac{2{,}198\ g}{18{,}01\ g/mol} = 0{,}1220\ mol$ ***1 pont***

Az egyenlet alapján: $x : \frac{y}{2} = 0{,}1046 : 0{,}1220 = 1{,}000 : 1{,}166$,

ebből: $x : y = 1{,}000 : 2{,}332 = 3{,}000 : 7{,}000$ ***1 pont***

Az arányból az egyetlen reális képlet: **C_6H_{14}.** ***1 pont***

b) Negyedrendű szénatomot tartalmazó izomer:



1 pont

Neve: **2,2-dimetilbután.** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítás és kísérletelemzés (10 pont)

a)

Pólus	*A fejlődött gáz megnevezése*	*A leolvasott térfogata*
+	oxigén	40,0 cm^3
–	hidrogén	50,0 cm^3

Az oxigén és a hidrogén megnevezéséért (a térfogatoknak és a tulajdonságoknak megfelelően) ***1 pont***

Az oxigén és a hidrogén megnevezéséért (a pólusoknak megfelelően) ***1 pont***

b) Kénsavoldat ***1 pont***

c) A hidrogént tartalmazó gáztér csapja eresztett (vagy ezzel egyenértékű válasz: pl. a katód feletti csap eresztett). ***1 pont***

d) Az elbontott vizet az oxigén mennyisége alapján számíthatjuk:

$n(O_2) = \frac{pV}{RT}$

$n(O_2)$ = 1,869 mmol ***1 pont***

$n(H_2O)$ = 3,738 mmol (A $H_2O \rightarrow H_2 + ½\ O_2$ egyenlet alapján) ***1 pont***

$m(H_2O) = nM$ = **67,3 mg.** ***1 pont***

e)

A $H_2O \xrightarrow{2F} H_2 + ½\ O_2$ egyenlet alapján a szükséges töltés:

$Q = 3{,}738 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 96500$ C/mol = 721,5 C ***2 pont***

A szükséges idő:

$I = \frac{Q}{t} \rightarrow t = \frac{Q}{I} = \frac{721{,}5\ \text{C}}{0{,}400\ \text{A}}$ = 1804 s = **30,1 min.** ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) pH = 3,00 $\rightarrow$ $[H^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3,

tehát $1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3-es a sósav. ***1 pont***

Ha 1,00 cm^3-t hígítottunk 100 cm^3-re, akkor a koncentrációja eredetileg százszoros volt, vagyis az oldat eredetileg **0,100 mol/dm^3**-es volt. ***1 pont***

b) A hangyasav gyenge sav, így a 3,00-as pH-jú oldatban:

$[H^+] = [HCOO^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***

$[HCOOH] = c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, ahol c a bemérési koncentráció. ***2 pont***

Az egyensúlyi állandó alapján:

$1{,}74 \cdot 10^{-4} = \frac{\left(1{,}00 \cdot 10^{-3}\right)^2}{c - 1{,}00 \cdot 10^{-3}}$ ***1 pont***

Ebből: $c = 6{,}75 \cdot 10^{-3}$, vagyis $6{,}75 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 lett a hangyasavoldat. ***1 pont***

Ha eredetileg 0,100 mol/dm^3-es volt, akkor az oldat térfogata:

$\frac{0{,}100}{6{,}75 \cdot 10^{-3}}$ = 14,8-szorosára növekedett.

100 cm^3 3,00-as pH-jú hangyasavoldatot $\frac{100\ \text{cm}^3}{14{,}8}$ = **6,75 cm^3** oldatból lehet. hígítani. ***3 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér! Ha az a) részt elszámolta, akkor a hibás adattal helyesen kiszámított eredmény – ha nem ellentmondásos – esetén a b) részre maximális pontszámot kell adni!)

10. Számítási feladat (10 pont)

A telített nátrium-szulfát-oldat tömege: 250 g + 250 g – 200 g = 300 g. ***1 pont***

A telített oldat: $\frac{19{,}5\text{ g}}{119{,}5\text{ g}} = 0{,}163 \rightarrow$ 16,3 tömeg%-os. ***1 pont***

A telített oldatban: $m(Na_2SO_4) = 300\text{ g} \cdot 0{,}163 = 48{,}9\text{ g}$. ***1 pont***

A kivált sóban: $\frac{142\text{ g/mol}}{322\text{ g/mol}} = 0{,}441 \rightarrow$ 44,1 tömeg% nátrium-szulfát van. ***1 pont***

A kristályokban tehát: $m(Na_2SO_4) = 200\text{ g} \cdot 0{,}441 = 88{,}2\text{ g}$. ***1 pont***

A keletkezett nátrium-szulfát:

$48{,}9\text{ g} + 88{,}2\text{ g} = 137{,}1\text{ g} \xrightarrow{:\,142\text{ g/mol}} 0{,}9655\text{ mol}$ ***1 pont***

A reakcióegyenlet:

$2\ NaOH + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

Az egyenlet alapján 1,931 mol NaOH és 0,9655 mol kénsav reagált. ***1 pont***

$m(NaOH) = 1{,}931\text{ mol} \cdot 40{,}0\text{ g/mol} = 77{,}24\text{ g}$, így

$\frac{77{,}24\text{ g}}{250\text{ g}} \cdot 100\%$ = **30,9 tömeg% NaOH-ot** tartalmazott a kiindulási lúgoldat. ***1 pont***

$m(H_2SO_4) = 0{,}9655\text{ mol} \cdot 98{,}0\text{ g/mol} = 94{,}62\text{ g}$, így

$\frac{94{,}62\text{ g}}{250\text{ g}} \cdot 100\%$ = **37,8 tömeg% kénsavat** tartalmazott a kiindulási savoldat. ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **2. Elemző feladat c) kérdés**: a kiindulási adatoknak megfelelő pontosság
- **8. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
  A b)-ben 2 értékes jegy is elfogadható!
- **10. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények